

Funciones de Schur en $(1, -1, t, t^{-1})$

*Una forma cerrada en la componente no identidad de $O(4)$:
tres caracteres de $SU(2)$ leídos del 2-cociente*

Parte IV — un criterio de anulación sin hipótesis sobre la forma de la partición, la fila que no es constante, y un problema abierto que declararon sus dueños

Carles Marín *

30 de julio de 2026

Resumen

La Parte III dejó un punto abierto y lo dijo: si su clasificación de las representaciones cuyo carácter se anula idénticamente en la componente no identidad de $O(4)$ era corolario de algún criterio general. Lo es — y de algo más fuerte que un criterio. Para toda partición λ con a lo sumo cuatro filas, $s_\lambda(1, -1, t, t^{-1})$ es $\pm$ un producto de *exactamente tres* caracteres de $SU(2)$, leídos del 2-cociente de λ , o cero, sin hipótesis alguna sobre la forma de λ ; la clasificación de la anulación es precisamente su lugar de ceros. *Añadido en la versión 4*: la reducción es invertible — tres momentos devuelven los tres enteros en forma cerrada, de modo que no pierde nada en absoluto y no sólo nada de lo que los momentos ven —, y su signo y su tamaño son un solo objeto: el índice de paridad $n_+ - n_-$ de la involución del orbifold sobre V_λ , cuyo signo es el ζ de la identidad y cuya magnitud es el volumen de la caja. Y se retira una afirmación de las versiones 1–3: la partición de rango dos que allí se ofrecía como tercera causa de anulación es la segunda causa, escrita con las seis partes que el rango dos exige. La consecuencia es una compresión: condicionada a esta identidad, una partición de cuatro filas arbitrariamente grande se reduce a tres enteros sin perder nada de lo que la física de la Parte III puede ver, de modo que toda cantidad que sobrevive a su cancelación dominante factoriza a través del 2-cociente y la enumeración de pesos queda sustituida por fórmulas polinómicas explícitas. El alfabeto $\{1, -1, t, t^{-1}\}$ es el elemento semisimple genérico de $O(4)^-$, y queda entre dos programas de factorización sin pertenecer a ninguno: la línea de pares recíprocos de Ciucu–Krattenthaler y Ayer–Behrend, cuyo motor exige que todo punto fijo de la inversión del alfabeto aporte una fila *constante* del bialternante — lo que $+1$ hace y -1 no — y la línea de raíces de la unidad de Littlewood, Prasad, Ayer–Kumari y Karmakar, cuyos alfabetos llevan una variable libre en cada letra. Sustituir las dos filas de puntos fijos por indicadores de columna par/impar repara el argumento en rango uno y no en rango dos, que es donde paramos y lo decimos. Enunciamos la identidad como *verificada* y no como teorema: está comprobada exhaustivamente por dos implementaciones independientes en las 3060 particiones con cuatro partes ≤ 14 y en las 4845 con partes ≤ 16 , sin discrepancias y sin residuo en el lugar de ceros, y no se da demostración. Ciucu–Krattenthaler escribieron en 2008 que no podían ofrecer una interpretación en términos de teoría de representaciones de sus factorizaciones, y Ayer–Behrend y Ayer–Kumari lo repitieron en 2018 y 2025; la lectura que se ofrece aquí — un carácter sobre la componente no identidad — es de ese tipo, condicionada a que la identidad sea cierta, y alcanza la factorización y no sólo la anulación. *Añadido en la versión 3*: esa lectura tiene una casa en la literatura que la versión 1 no citó. Los caracteres de un grupo desconexo sobre una componente no identidad son *caracteres de twining*, y la identidad que los calcula por plegado es de Jantzen [17] y, en la forma más próxima a la nuestra, de Kumar–Lusztig–Prasad [18]; nuestra restricción es reducible, de modo que se

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se realizaron y contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA frente a una verdad de referencia común verificable por máquina (aritmética exacta de Laurent con enteros en SageMath, con cada identidad rederivada por una segunda implementación independiente); todo número de este artículo se regenera desde los scripts adjuntos.

alcanza desde la suya con un paso de teoría de Clifford. El mecanismo es de ellos y aquí se les acredita; lo que aporta este artículo es la evaluación explícita con t libre. Lo que consideramos el resultado de este artículo, sin embargo, no es la identidad ni esa lectura, sino lo que ambas hacen posible: $\Phi = F \circ Q$, el funcional físico factorizando a través del 2-cociente. La identidad de Schur es la puerta; la reducción es lo que hay detrás.

1. El punto que dejamos abierto

La Parte III clasificó, en etiquetas de Dynkin de $SU(4)$, las representaciones para las que

$$D(t) = s_\lambda(1, -1, t, t^{-1}) \quad (1)$$

se anula idénticamente. La clasificación era exacta, estaba certificada en Lean y era honesta sobre lo que debía: el *mecanismo* es clásico — una representación irreducible de $O(2n)$ y su asociada $\mu \otimes \det$ tienen caracteres opuestos en la componente no identidad (la componente *impropia*, en la terminología antigua), de modo que las autoasociadas no aportan nada allí — y lo que se afirmaba era la aritmética, no el fenómeno. Aquel artículo termina enunciando cuatro preguntas que no sabe responder. Las citamos literalmente de su versión 5 [1], resolviendo entre corchetes las dos referencias internas a aquel texto (traducción nuestra):

P1 ¿Es $\mathcal{Z}$ corolario de algún criterio general para que un carácter de $GL(n)$ se anule en la componente no identidad, o es particular de $SU(4)$? **P2** El teorema dice dónde D es cero. ¿Qué es D cuando no lo es? Usamos sus coeficientes por todas partes y nunca llegamos a saber a qué función pertenecen. **P3** ¿Por qué exactamente dos ramas? [Parte III, Figura 6] no muestra ninguna tercera causa de anulación, y no tenemos razón alguna por la que no pudiera haberla. **P4** Los momentos $\sum_m m^{2r} \delta(m)$ deciden todo lo que sobrevive a [Parte III, §6], y los obtenemos enumerando el sistema de pesos de cada irreducible. ¿Hay estructura ahí, o la enumeración es la única vía?

Las cuatro tienen una sola respuesta entre todas, y es el asunto de este artículo:

pregunta	respuesta, y dónde
P1 ¿criterio general?	sí, y por algo más fuerte — §3
P2 ¿qué es D si no es cero?	$\pm$ tres caracteres de $SU(2)$ del 2-cociente — (6)
P3 ¿por qué dos ramas?	dos de los tres factores no pueden anularse nunca — §4
P4 ¿estructura en los momentos?	δ es convolución triple; todo momento es polinómico — §5

Este artículo la responde. La respuesta no es un criterio. Es una forma cerrada para el carácter mismo, de la cual el criterio es el lugar donde la forma se evalúa a cero.

Una palabra sobre la prioridad entre las cuatro, porque condiciona todo lo posterior a §4. **P1–P3** son sobre los ceros, y los ceros ya estaban clasificados: la Parte III lo demuestra sin condiciones. **P4** es sobre lo que queda una vez cancelado el término dominante, y ésa era la pregunta que la Parte III necesitaba responder de verdad y no podía. Así que el centro de este artículo no es el criterio de anulación sino (13), en §5: el funcional físico factoriza a través del 2-cociente. La forma cerrada es lo que lo hace posible; es el mecanismo, no el asunto (Figura 1).

Estos dos artículos deben leerse como una pareja, y el emparejamiento no es meramente editorial. La Parte III es un argumento de física que se topó con una pregunta sobre funciones simétricas y la exportó; éste responde a esa pregunta y devuelve una herramienta que la física necesitaba y no tenía. El intercambio se cierra en §5: la misma factorización que decide dónde se anula el carácter convierte además todo momento de su sucesión de coeficientes en un polinomio en tres enteros, y esos momentos son lo que la Parte III obtenía enumerando sistemas de pesos. Quien sólo se interese por la combinatoria puede detenerse antes de esa sección; quien venga de la Parte III debería empezar ahí.

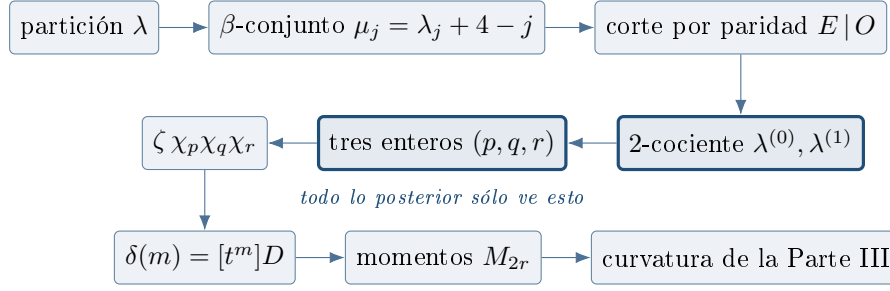


Figura 1: La cadena, y dónde se estrecha. Leyendo de izquierda a derecha y luego de vuelta, una partición de cuatro filas — de tamaño no acotado — queda comprimida en el tercer paso a tres enteros, y nada de lo que sigue ve otra cosa. Los dos pasos enmarcados son lo que aporta este artículo; el resto es estándar. (13) enuncia el estrechamiento como una identidad de funcionales.

El objeto no es exótico. Como $1 \cdot (-1) \cdot t \cdot t^{-1} = -1$ y el multiconjunto es estable bajo $x \mapsto x^{-1}$, el alfabeto $\{1, -1, t, t^{-1}\}$ es el multiconjunto de autovalores de un elemento de $O(4)$ con $\det = -1$: el elemento semisimple genérico de la componente que no es la identidad. Así que (1) es un carácter de $GL(4)$ restringido a la componente no identidad, y la pregunta “cuándo se anula, y qué es cuando no” es una pregunta sobre caracteres en un grupo disconexo. Ese encuadre es lo que hizo tratable la búsqueda, y es también lo que explica por qué la respuesta no estaba ya en el estante.

2. Dos programas, y el hueco entre ellos

Las especializaciones de funciones de Schur que factorizan son un tema con dos líneas activas, y nuestro alfabeto cae entre ambas.

La línea de pares recíprocos. Ciucu–Krattenthaler [2] y después Ayer–Behrend [3] factorizan s_λ en

$$(X, \bar{X}), \quad (X, \bar{X}, 1), \quad (X, \bar{X}', 1), \quad (2)$$

en productos de caracteres ortogonales y simplécticos, para λ autocomplementaria en un rectángulo. Su motor es una única identidad de bloques, la Ec. (23) de Ayer–Behrend:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A-B & B \\ B-A & A \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A-B & B \\ 0 & A+B \end{pmatrix} = \det(A-B) \det(A+B), \quad (3)$$

alcanzada escalando filas para eliminar la anchura del rectángulo e invirtiendo las columnas del bloque derecho para que los dos multiconjuntos de exponentes coincidan. La hipótesis de autocomplementariedad se consume *sólo* en esa inversión de columnas, y dice exactamente una cosa: el β -conjunto es simétrico respecto de su punto medio.

La línea de raíces de la unidad. Littlewood [21], Prasad [8], Ayer–Kumari [4], Kumari [5], Albion [6] y Karmakar [7] trabajan en $(X, \omega X, \dots, \omega^{t-1} X)$ y sus variantes, donde la anulación la gobierna el t -núcleo de λ y la factorización el t -cociente.

El nuestro no está en ninguna. $\{1, -1\} \cup \{t, t^{-1}\}$ no es de la forma $(X, \bar{X})$: resolver $\{t, t^{-1}\} = \{y, -y\}$ fuerza $t^2 = -1$, luego t no es libre. Y no es $\omega^k X$: las letras ± 1 no llevan variable libre. Su lugar natural en (2) es el siguiente miembro de la sucesión,

$$(X, \bar{X}, 1, -1), \quad (4)$$

el caso en que están presentes *ambos* puntos fijos de $x \mapsto x^{-1}$ en lugar de uno. Ese miembro falta (Figura 2), y la razón es más afilada que un descuido, como muestra §6.

Flanco abierto. ¿Por qué son dos programas separados siquiera? Ambos calculan especializaciones en elementos de un grupo clásico; uno toma el elemento con pares de autovalores recíprocos distintos, el otro con autovalores sobre una órbita de μ_t . Un alfabeto general es un multiconjunto de raíces de la unidad por monomios en módulos libres, y los dos programas son los dos casos extremos de eso. *¿Existe una clasificación de qué especializaciones de ese tipo factorizan?* No conocemos ninguna, y la conjetura obvia — que la factorización la controla cómo se sitúa el centralizador del elemento dentro del grupo — es fácil de enunciar y, a la vista de §7, no es obviamente cierta.

alfabeto	det	puntos fijos de la inversión	quién lo hizo
$(X, \bar{X})$	+1	ninguno	Ciucu–Krattenthaler 2008
$(X, \bar{X}, 1)$	+1	+1: fila constante	Ayyer–Behrend 2018
$(X, \bar{X}, 1, -1)$	−1	−1: fila de paridad	<i>este artículo</i>

la identidad de bloques exige que todo punto fijo dé una fila **CONSTANTE**;
−1 da $((-1)^\mu)$, y la triangularización se detiene

Figura 2: La sucesión, y el paso que nunca se dio. Cada fila es un alfabeto estable bajo $x \mapsto x^{-1}$; la tercera columna cuenta los puntos que esa estabilidad deja fijos, porque son los que aportan por sí solos una fila al bialternante. Añadir el primer punto fijo +1 no cuesta nada — su fila es constante y el argumento de bloques la absorbe. Añadir el segundo cambia el determinante del elemento de +1 a −1, es decir, lo saca de la componente de la identidad, y su fila es un carácter de paridad en vez de una constante. Todo lo de este artículo es consecuencia de esa única fila.

3. La forma cerrada

Fijemos λ con a lo sumo cuatro filas y escribamos $\mu_j = \lambda_j + 4 - j$ para su β -conjunto. Separemos por paridad,

$$E = \{j : \mu_j \text{ par}\}, \quad O = \{j : \mu_j \text{ impar}\},$$

escribamos los μ_j pares como $2\alpha_i$ y los impares como $2\beta_i + 1$, y sean $\lambda^{(0)}, \lambda^{(1)}$ las particiones de β -conjuntos α, β — es decir, las dos componentes del 2-cociente de λ [20, Cap. I, Ej. 1.8]. Pongamos

$$\zeta = (-1)^{\text{inv} + |E||O|}, \quad \text{inv} = \#\{i < j : \mu_i \text{ impar}, \mu_j \text{ par}\}, \quad (5)$$

y sea $\chi_k(t) = t^k + t^{k-2} + \cdots + t^{-k}$, con $\chi_{-1} = 0$.

Observación 1 (verificada, no demostrada). *Para toda partición λ con a lo sumo cuatro filas,*

$$s_\lambda(1, -1, t, t^{-1}) = \begin{cases} 0, & E = \emptyset \text{ o } O = \emptyset, \\ \zeta \operatorname{sgn}(z) \chi_{\lambda_1^{(0)} - \lambda_2^{(0)}} \chi_{\lambda_1^{(1)} - \lambda_2^{(1)}} \chi_{|z|-1}, & |E| = |O| = 2, \ z = |\lambda^{(0)}| - |\lambda^{(1)}| - 1, \\ \zeta \chi_{\nu_1 - \nu_2} \chi_{\nu_2 - \nu_3} \chi_{\nu_1 - \nu_3 + 1}, & |E| = 3 \text{ o } |O| = 3, \end{cases} \quad (6)$$

donde ν denota la componente del cociente que tiene tres partes. En el caso intermedio, $z = 0$ da también cero, a través de $\chi_{-1} = 0$.

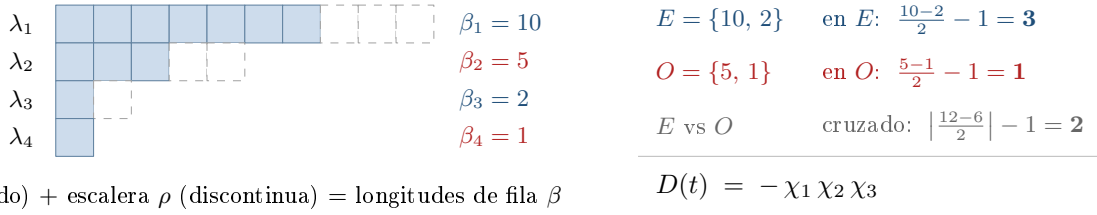


Figura 3: Los tres espines, leídos de un solo diagrama. Al adosar la escalera $\rho = (3, 2, 1, 0)$ a $\lambda = (7, 3, 1, 1)$, las longitudes de fila pasan a ser el β -conjunto $\beta = (10, 5, 2, 1)$. Partir β por paridad da E y O ; las dos semidiferencias *dentro de clase* y la *cruzada*, cada una menos uno, son los tres espines $(3, 1, 2)$, y (5) fija el signo. En ningún punto entra hipótesis alguna sobre la forma de λ .

Así que el carácter es siempre $\pm$ un producto de exactamente tres caracteres de $SU(2)$, o cero (Figura 3), y — este es el punto en el que merece la pena detenerse — **no hay hipótesis alguna sobre la forma de λ** . Ciucu–Krattenthaler y Ayyer–Behrend han de suponer autocomplementariedad; (6) no supone nada. Esa diferencia no es una mejora de su teorema; es síntoma de un mecanismo distinto, y §6 dice de cuál.

Por qué tres, y por qué $SU(2)$. El alfabeto tiene un solo parámetro libre, así que sea cual sea la respuesta, es un polinomio de Laurent en una variable, simétrico bajo $t \mapsto t^{-1}$ — es decir, un carácter virtual de $SU(2)$. El contenido de (6) es que nunca es meramente virtual y nunca irreducible más allá de tres factores: dos de los tres provienen por separado de las dos componentes del cociente, y el tercero es un término *cruzado* que mide cuánto se apartan en tamaño las dos componentes.

Flanco abierto: por qué tres, y qué es el tercer factor. Los dos primeros factores tienen un dueño obvio — uno por componente del 2-cociente — y el tercero no. Depende sólo de $|\lambda^{(0)}| - |\lambda^{(1)}|$, y es el que produce la segunda rama de ceros. Esa dependencia es ya una pista de dónde vive: un desequilibrio no es propiedad de ninguna de las dos componentes sino del *acoplamiento* entre ellas, de modo que si el tercer factor está ligado a algo, lo está a eso, y no a $\lambda^{(0)}$ o $\lambda^{(1)}$ por separado. Tres preguntas que el lector tiene derecho a hacer, ninguna de las cuales sabemos responder. (i) ¿Es el tercer factor el carácter de un espacio de multiplicidad? Si la restricción a la clase lateral se descompone como $\text{Tr}(\sigma | V_{j_L} \otimes V_{j_R} \otimes M)$ con M portando el desequilibrio, la identidad dejaría de ser combinatoria y pasaría a ser un teorema de ramificación, y $\text{Spin}(4) = SU(2)_L \times SU(2)_R$ hace tentadora esa lectura. (ii) ¿Es el número tres igual a $2n - 1$ en rango n ? En rango uno eso se lee $3 = 2 \cdot 2 - 1$, dos componentes del cociente y un término cruzado, y predice cinco factores en rango dos — lo que §7 muestra falso en general, de modo que si el patrón sobrevive, sobrevive en una subfamilia. ¿Cuál? (iii) ¿Hay demostración biyectiva? Cada χ_k tiene coeficientes unidad, luego $\delta(m)$ cuenta puntos reticulares; una biyección entre esos puntos y algo ligado a λ explicaría la fórmula en lugar de verificarla.

Cuatro grados de afirmación, y cuál es cuál. Este artículo mezcla teoremas prestados, una identidad no demostrada, cosas que se siguen de ella y cosas que sólo sospechamos. Confundirlas sería la forma más fácil de engañar, así que se gradúan una vez, aquí.

grado	qué significa	instancias
Proposición	demostrado, con independencia de todo lo demás	Prop. 1 (vía Parte III); ambas suficiencias, que son folclore
Observación	verificado exhaustivamente, <i>sin demostración</i>	(6), la forma cerrada
Heredado	clásico, citado, no nuestro	(9), (14), la log-concavidad
Abierto	sospechado, con una sonda enunciada	el sentido del tercer factor, el rango dos (<i>el origen del signo salió de esta fila en la v4: (10)</i>)

Enunciamos la Observación 1 como verificada y no como teorema, y la distinción es intencionada. Se ha comprobado exhaustivamente con dos implementaciones independientes — una que deriva el cociente mediante el propio 2-cociente de Sage, otra que rederiva α y β directamente de μ , de modo que un error de convenio en cualquiera de las dos se vería — en las 3060 particiones con cuatro partes ≤ 14 y en las 4845 con cuatro partes ≤ 16 , frente a evaluaciones de Jacobi–Trudi en aritmética exacta de Laurent con enteros. No hubo discrepancias. No hay demostración.

4. El lugar de ceros es la clase de la Parte III

Leer dónde se anula (6) da dos ramas, y son las dos cláusulas del Teorema de la Parte III: E u O vacío es la afirmación de que los cuatro β -números comparten paridad, y en coordenadas de λ eso es $\lambda_1 \not\equiv \lambda_2 \not\equiv \lambda_3 \not\equiv \lambda_4$; y $z = 0$ en la rama equilibrada es $|\lambda^{(0)}| = |\lambda^{(1)}| + 1$, que es λ autocomplementaria — $\lambda_i + \lambda_{5-i}$ constante — con esa constante impar.

Proposición 1 (demostrada de forma independiente en la Parte III). *El carácter se anula exactamente en*

$$D \equiv 0 \iff \underbrace{\lambda_1 \not\equiv \lambda_2 \not\equiv \lambda_3 \not\equiv \lambda_4}_{\text{paridad alternante}} \quad o \quad \underbrace{\lambda_i + \lambda_{5-i} = c \quad \forall i, \quad c \text{ impar}}_{\text{autocomplementaria, constante impar}} \quad (7)$$

Esta es la clase $\mathcal{Z}$ de la Parte III. Los dos mecanismos de anulación de (6) — una clase de paridad vacía, o un 2-cociente equilibrado cuyo índice cruzado z degenera — son disjuntos, aunque las dos abreviaturas en λ del recuadro no sean mutuamente excluyentes tal como están escritas.

Atribución añadida en la versión 3. La primera rama no es nuestra. Poner $t = 1$ envía nuestro alfabeto al elemento de orden 2 $(1, -1, 1, 1)$, y nuestro lema de rigidez ($D \equiv 0$ exactamente cuando $D(1) = 0$) lleva el criterio de ida y vuelta.¹ Karmakar [7], Thm. 1A, enuncia precisamente ese criterio para $GL(n, \mathbb{C})$ en $C_{n-k,k}$: su $\eta_i(\lambda)$ es nuestro corte de paridad de $\lambda + \rho$, y su normalización “ $\#\eta_0 \geq \#\eta_1$ tras torcer por el carácter determinante” es nuestro twist de determinante. Su Thm. 1B va más lejos y factoriza el valor en ese elemento a través del 2-cociente, constante incluida — la sombra en $t = 1$ de (6). Lo que queda específico de este artículo es la segunda rama y, sobre todo, la evaluación con t libre. Ese programa está vivo: Nadimpalli–Pattanayak–Prasad [19] generalizan [7] a elementos de torsión y plantean, como pregunta del tercer autor, exactamente esta forma: anulación cuando una dimensión de centralizador excede a otra, y una constante por una *dimensión* cuando coinciden. Nuestro punto $t = 1$ es un caso suyo. La deformación fuera de ese punto no lo es: su programa no tiene parámetro libre ni componente no identidad. (Lo comprobamos y registramos el negativo: $s_\lambda(1, -1, t, t^{-1})$ no es $\pm$ una constante por $s_{\lambda^{(0)}}(1, t, t^{-1})$ — 0 de los 109 casos no triviales con cuatro partes ≤ 5 — de modo que el objeto con t libre no es sin más el carácter de la representación del centralizador cuya dimensión calcula el Thm. 1B de Karmakar.²)

Por qué es proposición y no corolario. El enunciado no depende de la Observación 1. La Parte III demuestra la clasificación por otra vía y la certifica en Lean, de modo que se sostiene pase lo que pase con (6). Lo que aporta la forma cerrada no es el hecho sino la *causa*: exhibe $\mathcal{Z}$ como el lugar donde el producto degenera, y lo hace *condicionada a una identidad que no hemos*

¹ Versión 4: ese lema se usa aquí en rango uno y no se reclama en ningún otro sitio. En rango uno es exacto — $D \equiv 0 \iff D(1) = 0$ en las 3060 particiones con cuatro partes ≤ 14 , sin violaciones — y una evaluación de orden 2 es en general sólo un filtro que nunca deja escapar un cero, de modo que nada de este artículo debe leerse como afirmarlo más allá de un par recíproco.

² Versión 4: las versiones 1–3 daban esto como “0 de 105 casos” sin decir sobre qué rango, y ningún rango que podamos reconstruir hoy produce 105; el recuento se reenuncia con el rango sobre el que se ha vuelto a correr. El negativo en sí no cambia, y es algo más fuerte de lo impreso: el único caso proporcional en cualquier rango probado es la partición vacía, donde ambos lados valen la constante 1.

demostrado. Deducir un teorema ya demostrado a partir de una observación no demostrada no asciende a la observación; sólo vuelve condicional la deducción, y conviene decir en qué dirección corre la lógica. Quien rechaza (6) conserva entera la Proposición 1 y sólo pierde la explicación.

Por qué la dicotomía está forzada — y una corrección a las versiones 1–3. Aquellas versiones decían que no hay tercera rama pero que no sabíamos por qué no podría haberla, y cerraban con: “*la dicotomía es un enunciado de rango uno, y llamarla hecho estructural sería excederse*”. La primera mitad tiene una respuesta de dos líneas que estaba a nuestro alcance y se nos pasó; la segunda es falsa, y falsa en la dirección que cuesta más ver — nos quedamos cortos, y luego justificamos el quedarnos cortos con un contraejemplo que no lo es.

Por qué dos y no tres. Porque dos de los tres factores de (6) no pueden anularse nunca. Un factor χ_k es cero sólo en $k = -1$, y los dos primeros índices son $\lambda_1^{(0)} - \lambda_2^{(0)}$ y $\lambda_1^{(1)} - \lambda_2^{(1)}$, diferencias de partes consecutivas de una partición y por tanto no negativas; en el perfil de tamaño tres los tres índices son $\nu_1 - \nu_2$, $\nu_2 - \nu_3$ y $\nu_1 - \nu_3 + 1$, los dos primeros no negativos y el tercero estrictamente positivo. Así que el único índice que puede degenerar es el término cruzado del perfil equilibrado, y la única otra vía hacia el cero es una clase de paridad vacía. Dos ramas, y sin sitio para una tercera. En la misma línea se sigue que **el perfil de tamaño tres no se anula nunca** — un enunciado que las versiones 1–3 podían haber hecho desde su propia fórmula y no hicieron.

Y la dicotomía no es un artefacto del rango uno. Las versiones 1–3 ofrecían $\lambda = (3, 2, 2, 1, 1, 0)$ en rango dos como partición que se anula “con ambas clases de paridad ocupadas, que no es ninguna de nuestras dos causas”. Que las clases de paridad estén ocupadas descarta la primera causa y nada más. Escrita con las seis partes que el rango dos exige, esa partición cumple $\lambda_i + \lambda_{7-i} = 3$ para todo i : es autocomplementaria de anchura impar, que es exactamente la segunda causa. Y la segunda causa tampoco está confinada al rango uno. El argumento folclórico que se registra más abajo usa sólo que el alfabeto es estable bajo inversión y tiene determinante -1 , y $(1, -1, z_1, z_1^{-1}, \dots, z_r, z_r^{-1})$ es un alfabeto así para todo r ; de modo que la autocomplementariedad de anchura impar fuerza la anulación con cualquier número de pares recíprocos, nuestro propio ejemplo incluido. Lo que no podemos zanjar desde aquí es el recíproco — si se anula algo *más* pasado el rango uno — y §7 lo dice.

La descomposición es exacta y no deja nada. De las 560 particiones que se anulan en el intervalo partes ≤ 16 , a 420 las mata una clase de paridad vacía y a las 140 restantes un índice cruzado degenerado, y a ninguna ninguna otra cosa (Figura 4). Ese reparto es por *mecanismo*, y es disjunto; las dos abreviaturas en λ del recuadro de arriba no lo son, y reparten las mismas 560 como 420 y 240, con 100 particiones que cumplen ambas.

Una dirección de suficiencia es folclore y no la reclamamos. Que la autocomplementariedad con constante impar fuerce la anulación son dos líneas y no es nuevo: escribiendo $\lambda_i^* = c - \lambda_{5-i}$ se tiene $s_{\lambda^*}(x) = (x_1 \cdots x_4)^c s_{\lambda}(x^{-1})$; nuestro alfabeto es estable por inversión, luego $s_{\lambda}(p^{-1}) = s_{\lambda}(p)$; y $x_1 \cdots x_4 = \det = -1$. Si $\lambda^* = \lambda$ entonces $s_{\lambda}(p) = (-1)^c s_{\lambda}(p)$, y c impar fuerza cero. Nada en esas dos líneas usa cuatro letras: con $N = 2r + 2$ de ellas y $\lambda_i^* = c - \lambda_{N+1-i}$ el cálculo es idéntico, porque lo único que consume es que el alfabeto sea estable bajo inversión y tenga determinante -1 — que es en lo que se apoyan §4 y §7 al decir que la rama sobrevive a cualquier número de pares recíprocos. Esta es la sombra, en funciones de Schur, del enunciado de manual de que una irreducible autoasociada de $O(n)$ satisface $V \cong V \otimes \det$ y por tanto tiene carácter nulo fuera de $SO(n)$ [21, Cap. XI, §11.6, §11.8]. La otra rama es igual de elemental: la igualdad de paridad de todos los β -números hace proporcionales las filas del bialternante en $x = 1$ y $x = -1$. **Lo que se reclama aquí es la forma cerrada, no ninguna de las dos suficiencias.**

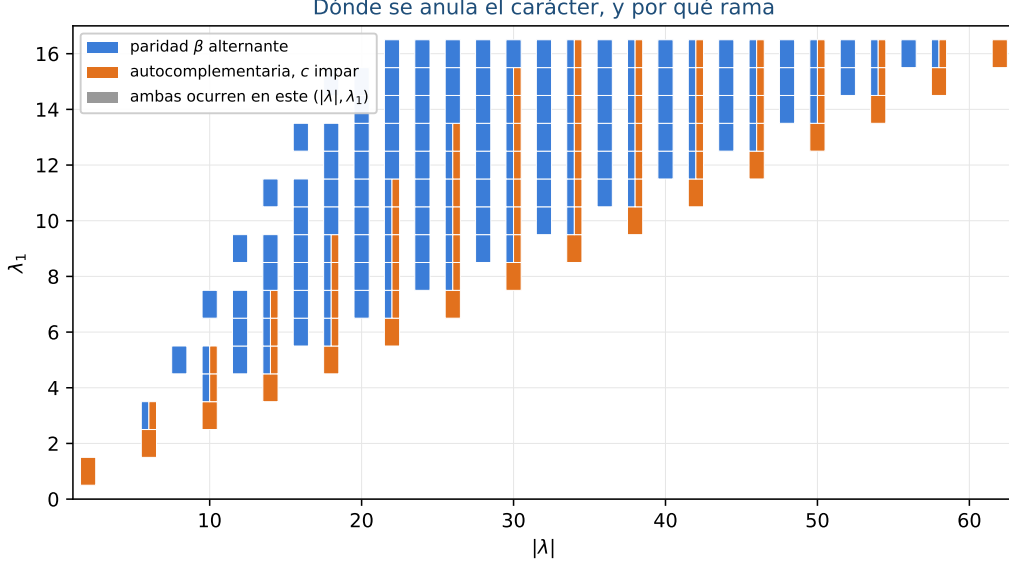


Figura 4: El lugar de ceros sobre el rango partes ≤ 16 — el mismo rango del $560 = 420 + 140$ de arriba, y se dice aquí porque una lámina dibujada sobre otro rango es otra lámina —, por tamaño y primera parte. Las celdas azules contienen una partición matada por β -paridad alternante, las naranjas una matada por autocomplementariedad con constante impar, las partidas ambas; hay 156 celdas ocupadas. El contenido de la lámina es lo que *no* hay en ella: no hay un tercer color. Toda partición en la que $s_\lambda(1, -1, t, t^{-1})$ se anula queda explicada por una de las dos ramas, que es lo que significa que la Proposición 1 sea exhaustiva y no meramente correcta.

5. Lo que los ceros escondían

La Proposición 1 responde a la pregunta que hizo la Parte III. No es la pregunta que la Parte III necesitaba que se respondiera.

La dificultad de aquel artículo empezaba *después* de la anulación: habiendo mostrado que la contribución fermiónica dominante a la curvatura de la línea de Wilson se cancela idénticamente para toda representación admisible, no quedaba sino comparar representaciones por lo que sobrevive, y lo que sobrevive no lo gobierna si $\delta(m)$ se anula sino sus *momentos*. Allí se calculaban enumerando el sistema de pesos de cada irreducible de $SU(4)$ peso a peso. La forma cerrada elimina esa enumeración por completo, y lo hace por una razón que se ve en cuanto uno la escribe.

Los coeficientes de D son los desequilibrios de twist, $\delta(m) = [t^m]D(t)$. Si $D = \zeta \chi_p \chi_q \chi_r$ ³ entonces δ es la *convolución triple* de tres caracteres, es decir, $\delta(m)$ cuenta, con un signo global, las soluciones de

$$m = (p - 2i) + (q - 2j) + (r - 2k), \quad 0 \leq i \leq p, \quad 0 \leq j \leq q, \quad 0 \leq k \leq r. \quad (8)$$

Todo χ_k es simétrico bajo $m \mapsto -m$, luego todos los momentos impares se anulan y — esto es lo que hace corta la respuesta — los términos cruzados de primer orden de un producto se cancelan también. Escribiendo $M_{2r}(f) = \sum_m m^{2r} f(m)$ y $M_2(\chi_k) = \sum_{j=0}^k (k - 2j)^2 = \frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$:

$$\begin{aligned} M_0(\delta) &= \zeta (p+1)(q+1)(r+1), \\ M_2(\delta) &= \zeta \left[M_2(\chi_p)(q+1)(r+1) + (p+1)M_2(\chi_q)(r+1) + (p+1)(q+1)M_2(\chi_r) \right], \end{aligned} \quad (9)$$

³ *Corregido en la versión 4.* En toda esta sección ζ denota el signo *total* de (6), que en el perfil equilibrado es el ζ de (5) por $\text{sgn}(z)$ y en el de tamaño tres es (5) sin más. Las versiones 1–3 usaban el mismo símbolo para las dos cosas, y difieren en 700 de las 3060 particiones con cuatro partes ≤ 14 — exactamente las equilibradas con $z < 0$ —, de modo que quien sustituyera (5) en (9) obtendría allí el signo cambiado en todos los momentos. Nada más cambia en la sección: todos los cocientes de abajo dividen ζ fuera, y el único sitio donde se usa el M_0 con signo por sí solo, (10), es justo donde ese signo resulta ser lo importante.

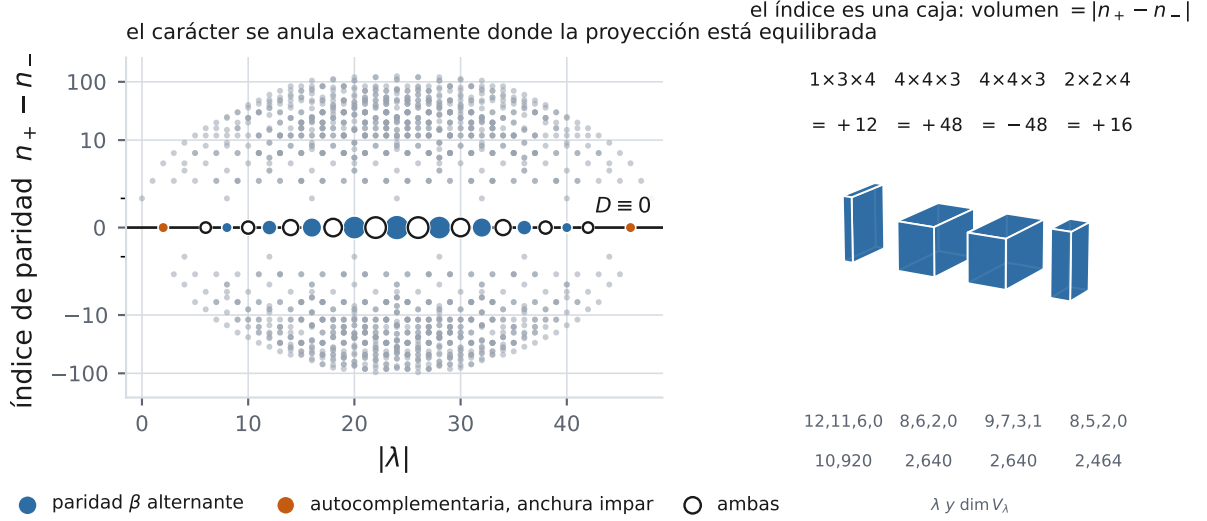


Figura 5: El criterio de anulación, leído como enunciado sobre la proyección del orbifold. **Izquierda:** todas las particiones con cuatro partes ≤ 12 , por tamaño frente a su índice de paridad $n_+ - n_-$; la escala es logarítmica simétrica, de modo que el índice 0 es una recta y no un límite. El carácter se anula idénticamente *exactamente* sobre esa recta, y el contenido de la lámina es qué particiones la alcanzan: las dos ramas de (7), con el tamaño del marcador dado por cuántas particiones de ese tamaño aporta cada una, y ningún tercer color en ninguna parte. **Derecha:** el mismo índice dibujado como lo que (10) dice que es. Los tres enteros del 2-cociente son las aristas de una caja cuyo volumen es $|n_+ - n_-|$; una representación de dimensión 10,920 puede fallar el equilibrio por 12. Las dos del medio difieren por el twist del determinante $\lambda \mapsto \lambda + (1^4)$: misma caja, signo opuesto, misma dimensión — por eso la caja fija la magnitud del índice y no su signo. El color lleva la rama a la izquierda y nada a la derecha; el signo va escrito.

y M_4 análogamente, restituyendo los términos cruzados por pares $6 \sum M_2(\chi_\bullet) M_2(\chi_\bullet) (\cdot + 1)$. Toda la torre de momentos es polinómica en los tres enteros (p, q, r) .

Qué es ζ , y qué pesa la caja (respondido en la versión 4). Las versiones 1–3 preguntaban qué significa el signo y contestaban que un signo de ordenación de un beta-conjunto que decide el signo de una curvatura física es “o una coincidencia de contabilidad o la sombra de algo, y no sabemos distinguirlo”. Es lo segundo, y la sombra ocupa una línea. El momento cero es $M_0(\delta) = \sum_m \delta(m) = D(1)$, y $D(1) = s_\lambda(1, -1, 1, 1)$ es la traza del elemento de orden dos $\sigma = \text{diag}(1, -1, 1, 1)$ sobre V_λ — que es, salvo conjugación, la matriz de paridad $P_0 = \text{diag}(+, +, +, -)$ de la Parte III. Escribiendo $n_\pm$ para las dimensiones de sus dos autoespacios,

$$M_0(\delta) = n_+ - n_- , \quad (p+1)(q+1)(r+1) = |n_+ - n_-| \quad (10)$$

de modo que ζ es el *signo del índice de paridad de la involución del orbifold*, y el volumen de la caja es su magnitud (Figura 5). Ambas mitades se comprobaron en las 3060 particiones con cuatro partes ≤ 14 , con el índice recalculado por una vía independiente — contando los pesos de V_λ por su paridad bajo σ y no a través de la forma cerrada —: sin fallos.

Y la *ordenación* tampoco es casualidad. El numerador de Weyl es el bialternante; separar el beta-conjunto por clase de residuo es separar ese determinante en los bloques donde σ actúa por $+1$ y por -1 ; e inv cuenta exactamente las inversiones de esa separación. Aparece un signo de ordenación porque ordenar es lo que hace una diagonalización por bloques, y el signo que lleva es el de la permutación que la ejecuta.

La lectura física se sigue sin más trabajo. $n_+ = \frac{1}{2}(\dim V_\lambda + M_0)$ es el número de componentes de V_λ pares bajo la paridad del orbifold, n_- el de las impares, y ζ registra por tanto *cuál de las dos paridades está más poblada*. Que la dirección de la contribución fermiónica a la curvatura de

la línea de Wilson siga a ese número no es una coincidencia de contabilidad: es la única cantidad que una proyección de orbifold calcula. Lo que queda genuinamente abierto es la otra mitad de (10): el volumen de la caja es un índice, luego los tres enteros no son sólo una compresión — su producto es un invariante de teoría de representaciones, y no sabemos de qué son invariantes los factores por separado.

Dado (p, q, r) , nada de eso es nuestro. Habíamos presentado (9) como una aportación y no lo es. La sucesión de coeficientes de un producto de caracteres de sl_2 es la convolución de las multiplicidades de peso, es decir, de tres sucesiones uniformes discretas — un diccionario escrito explícitamente, con factores de Chebyshev incluidos, por Bradley y Gupta [16]. Todo cumulante de una uniforme discreta de anchura w es un polinomio en w con coeficientes de Bernoulli, y los cumulantes se suman sobre sumandos independientes [15]; la polinomialidad de la torre entera sale en una línea. Lo nuestro no es la aritmética sino la *reducción que la alimenta*: que una partición de cuatro filas entra sólo a través de tres enteros leídos de su 2-cociente. La Parte III enumeraba sistemas de pesos porque no tenía esa reducción, no porque las sumas fueran difíciles.

Los momentos se organizan por Casimir. Escribamos

$$C_k = k(k+2) = 4j(j+1), \quad j = k/2,$$

el Casimir cuadrático de la irreducible de $SU(2)$ de peso máximo k , y sean e_1, e_2 las funciones simétricas elementales de C_p, C_q, C_r . Dividir por M_0 cancela ζ , de modo que lo que sigue no lleva signo:

$$\frac{M_2(\delta)}{M_0(\delta)} = \frac{e_1}{3}, \quad \frac{M_4(\delta)}{M_0(\delta)} = \frac{2}{3}e_2 + \frac{1}{5}(C_p^2 + C_q^2 + C_r^2) - \frac{4}{15}e_1. \quad (11)$$

Somos cuidadosos con lo que esto es. Como *fórmula*, la primera identidad es clásica: es la varianza de una suma de tres uniformes discretas independientes, y la varianza de anchura w que la produce es estándar [15]. Lo que añadimos es sólo la *lectura* — que el entero $k(k+2)$ que aparece ahí es $4j(j+1)$, el Casimir de sl_2 en espín $j = k/2$, de modo que la varianza de la distribución de desequilibrios de twist es un tercio de la suma de tres Casimires. Eso es una interpretación y no un teorema, y así lo señalamos. Lo dejamos anotado igualmente porque es el único lugar de este artículo donde los tres factores de (6) se comportan como representaciones y no como tres factores polinómicos convenientes, que es exactamente la pregunta que §3 deja abierta.

Escrito así, el patrón no se detiene en M_4 , y el enunciado general es una proposición y no una conjetura, porque su demostración es media página de material clásico.

Proposición 2 (la torre de momentos vive en un anillo de invariantes). *Supóngase la Observación 1, de modo que $\delta = \zeta \chi_p * \chi_q * \chi_r$. Entonces, para todo $r \geq 0$,*

$$\frac{M_{2r}(\delta)}{M_0(\delta)} \in \mathbb{Q}[C_p, C_q, C_r]^{S_3} = \mathbb{Q}[e_1, e_2, e_3],$$

y todos los momentos impares se anulan. El coeficiente de e_1^r es $1/(2r+1)$.

Demostración. Normalizado, χ_k es la ley de $2U_k - k$ con U_k uniforme en $\{0, \dots, k\}$. Sus cumulantes impares se anulan por simetría, y por el lema de Neuschel [15, Lema 2.1] los pares valen $\kappa_{2l} = 4^l \frac{B_{2l}}{2l} ((k+1)^{2l} - 1)$. Ahora bien, $(k+1)^2 = k(k+2) + 1 = C_k + 1$, luego $(k+1)^{2l} = (C_k + 1)^l$ y

$$\kappa_{2l}(\chi_k) = 4^l \frac{B_{2l}}{2l} [(C_k + 1)^l - 1] \in \mathbb{Q}[C_k].$$

Los cumulantes son aditivos sobre sumandos independientes, de modo que $\kappa_{2l}(\delta/M_0)$ es la suma de los tres, un polinomio simétrico en C_p, C_q, C_r ; los momentos son polinomios universales en los cumulantes; y los polinomios simétricos en tres cantidades están libremente generados por

e_1, e_2, e_3 . El coeficiente principal se sigue de $\kappa_2 = C_k/3$ y de que el término en e_1^r de M_{2r} es el momento r -ésimo de una única contribución sin acoplar, $(2r-1)!!$ veces κ_2^r dividido por la normalización $(2r+1)$ de la sucesión plana.⁴ $\square$

Y la torre se puede recorrer hacia atrás (añadido en la versión 4). La Proposición 2 dice que los momentos son funciones de los tres índices. El recíproco también es cierto, y en una forma más fuerte de lo que la pregunta suele admitir: bastan *tres* momentos, y la inversión es en forma cerrada.

Proposición 3 (la compresión no pierde nada y es invertible). *Sea δ como arriba y sean e_1, e_2, e_3 las funciones simétricas elementales de C_p, C_q, C_r . Entonces*

$$\boxed{e_1 = \frac{3M_2}{M_0}, \quad e_2 = \frac{15}{4} \frac{M_4}{M_0} - \frac{3}{4} e_1^2 + e_1, \quad e_3 = M_0^2 - 1 - e_1 - e_2,} \quad (12)$$

y $\{C_p, C_q, C_r\}$ es el multiconjunto de raíces de $x^3 - e_1 x^2 + e_2 x - e_3$, de modo que $\{p, q, r\} = \{\sqrt{C+1} - 1\}$ se recupera sólo de M_0, M_2 y M_4 .

Demostración. La primera identidad es (11), y la segunda es (11) otra vez, resuelta para e_2 tras sustituir $C_p^2 + C_q^2 + C_r^2 = e_1^2 - 2e_2$. Para la tercera, $M_0 = \pm(p+1)(q+1)(r+1)$ por (9) y $(k+1)^2 = k(k+2) + 1 = C_k + 1$, luego el signo desaparece en $M_0^2 = \prod_k (C_k + 1) = 1 + e_1 + e_2 + e_3$. Un multiconjunto de tres números son sus funciones simétricas elementales, y $k \mapsto C_k$ es inyectiva sobre los enteros no negativos. $\square$

Comprobado en las 2925 ternas con $p, q, r \leq 24$: la inversión devuelve el multiconjunto correcto en todos los casos, sin colisiones. Conviene separar dos cosas. La identidad $M_0^2 = \prod (C_k + 1)$ es lo que hace que basten tres momentos y no cuatro — M_0 no es una mera normalización, lleva e_3 dentro — y es el mismo $(k+1)^2 = C_k + 1$ que mueve la demostración de la Proposición 2. Y el enunciado tiene lectura del lado físico de la Parte III: la reducción $\Phi = F \circ Q$ no sólo no pierde nada de lo que los momentos ven, no pierde nada en absoluto. Los tres enteros y la sucesión observable de momentos son dos sistemas de coordenadas para el mismo objeto, y cada uno se calcula del otro en forma cerrada. Condicionada a la Observación 1, por supuesto: la inversión hereda su estatus, como todo en esta sección.

Por qué esto no es una tautología. Lo sería si todo polinomio simétrico en (p, q, r) fuese un polinomio en los Casimires. No lo es. Ya $p + q + r$ no lo es: poniendo $q = r = 0$, una identidad polinómica $p = P(C_p)$ daría $\deg_p \text{ izq} = 2 \deg P$ frente a $\deg_p \text{ der} = 1$. La aplicación

$$(p, q, r) \mapsto (C_p, C_q, C_r), \quad C_k = k(k+2),$$

olvida el dato lineal — $k+1 = \sqrt{C_k+1}$ sólo se recupera a través de una raíz cuadrada — y sin embargo la torre entera de momentos sobrevive a esa pérdida. El control de arriba dice lo mismo empíricamente: muévase el invariante en una unidad, a $k(k+3)$, y ningún polinomio ajusta a ningún orden.

El funcional físico factoriza a través del 2-cociente. Es la forma más limpia que conocemos de decir qué hace este artículo, y merece enunciarse una vez así. Sea $\Phi(\lambda) = \{M_{2r}(\lambda)\}_{r \geq 0}$ la torre de momentos que la Parte III necesita, y sea $Q(\lambda) = (p, q, r)$ los tres enteros leídos del 2-cociente. Entonces, condicionada a la Observación 1,

$$\boxed{\Phi = F \circ Q} \quad (13)$$

⁴Verificado y no derivado para $r \geq 3$: la identidad se comprobó exactamente para $r = 1, \dots, 8$ en los 729 tripletes con $p, q, r \leq 8$, resolviendo el sistema sobredeterminado en aritmética racional exacta. Controles: sustituir $C_k = k(k+2)$ por $k(k+3)$ vuelve el sistema inconsistente en $r = 1, 2, 3$, y lo mismo ocurre al suprimir la normalización por M_0 .

para un F universal que no sabe nada de λ . La factorización en tres caracteres es el *mecanismo*; esta reducción es el *contenido*. Una partición de cuatro filas puede ser arbitrariamente grande, y toda cantidad que sobrevive a la cancelación dominante de la Parte III depende de ella a través de tres enteros y de nada más.

Comprobado, y comprobado de modo que pudiera fallar. En las 1612 particiones con cuatro partes ≤ 12 en las que $D \neq 0$: la factorización en tres caracteres se halló pelando el polinomio directamente y no aplicando la receta de índices de (6), de modo que esto confirma de forma independiente que el número de factores es tres; y M_0 , M_2 y M_4 de (9) coincidieron con los momentos leídos de D en todos los casos. Como control se evaluó la misma fórmula con un índice desplazado en una unidad, donde coincidió en 0 de 1612 — la prueba era capaz de fallar. Las formas de Casimir (11) se comprobaron después por dos vías que no comparten código: una suma directa sobre la caja (i, j, k) , que no construye la convolución en ningún momento, en los 1331 tripletes con $p, q, r \leq 10$; y una evaluación simbólica de $(t \partial_t)^{2r}$ en $t = 1$ sobre 216 tripletes. Ambas coinciden con (11) y entre sí. Controles: desplazar un índice coincide en 0 de 216, y perturbar el coeficiente $4/15$ a $3/15$ coincide en 1 de 216.

El espectro de desequilibrios de twist, estratificado por el 2-cociente

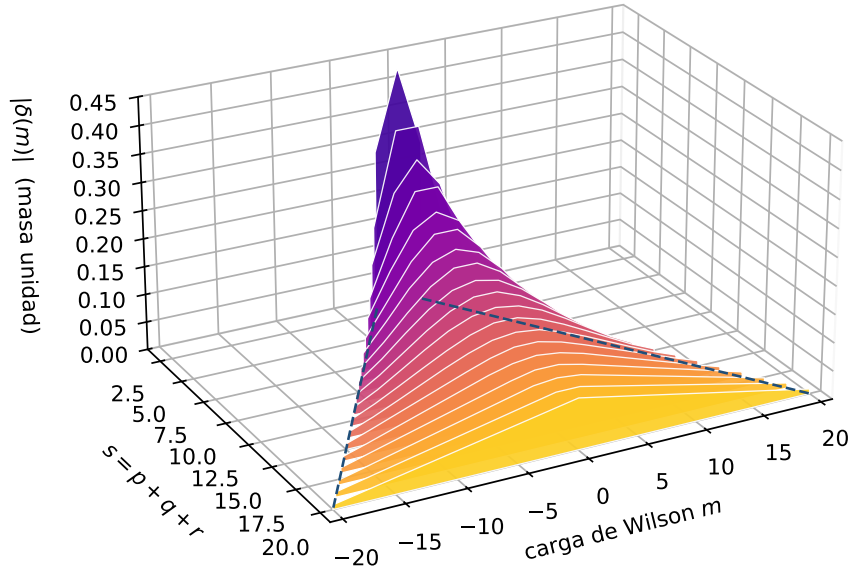


Figura 6: El espectro de desequilibrios de twist. Cada cresta es el perfil agregado de $|\delta(m)|$ sobre todas las particiones con cuatro partes y $|\lambda| \leq 20$ que comparten un valor de $s = p + q + r$, normalizado a masa unidad para que un soporte que se ensancha tenga que pagarlo en amplitud. Las líneas discontinuas son $m = \pm s$: el contenido de la lámina es que las crestas las alcanzan y se detienen, en todos los estratos, que es (8) leída como enunciado sobre el soporte y no sobre los momentos. El flujo de pico a meseta es la convolución haciendo lo que hacen las convoluciones, y es la forma que M_0 , M_2 , M_4 sólo muestrean.

La distribución misma, no sólo sus momentos. El mismo diccionario da δ en forma cerrada y no sólo sus momentos. Con $s = p + q + r$ y $N = (s - m)/2$, $\delta(m)/\zeta$ cuenta las soluciones de $i + j + k = N$ en la caja $0 \leq i \leq p$, $0 \leq j \leq q$, $0 \leq k \leq r$, de modo que la inclusión-exclusión

sobre el conteo no acotado de barras y estrellas da

$$\frac{\delta(m)}{\zeta} = \sum_{A \subseteq \{p,q,r\}} (-1)^{|A|} \binom{N - \sum_{a \in A} (a+1) + 2}{2}_+, \quad (14)$$

leyendo el binomio como cero cuando su argumento superior baja de 2. Esto es inclusión–exclusión de manual; el caso de cotas iguales se remonta a De Moivre y tiene tratamiento monográfico en André [12], la familia de coeficientes es lo que Comtet llama *coeficientes polinómicos* [13, p. 77], y la propia función polinómica a trozos es un *discrete box spline* en el sentido de Dahmen y Micchelli [14]. No reclamamos nada de ello. Lo enunciamos porque asciende el soporte — que la Figura 6 comprueba estrato a estrato — de observación verificada a consecuencia inmediata, y porque permite sustituir $\delta(m)$ directamente en una suma de Coleman–Weinberg en vez de tabularla.

Para qué sirve. $M_2(\delta)$ es precisamente la cantidad que gobierna qué sector domina la curvatura del potencial de la línea de Wilson en el escenario de la Parte III, donde aparecía como un número extraído de una enumeración de pesos y no llevaba estructura. Aquí es un polinomio cúbico en tres enteros leídos del 2-cociente. La identidad de §3 no es por tanto sólo un hecho sobre funciones simétricas: es el asidero analítico para los términos subdominantes que la Parte III podía describir pero no calcular.

Flanco abierto: ¿qué más delata una convolución? Una convolución triple de sucesiones simétricas con coeficientes unidad es un objeto muy constreñido, y no hemos usado casi nada de eso. Una pregunta que hacíamos aquí en un borrador anterior — *¿es $|\delta|$ log-cóncava, o unimodal?* — no era una pregunta en absoluto, y la corrección va en el texto y no en una nota al pie. Cada χ_k , restringido a la clase de paridad que ocupa, es la sucesión constante $(1, 1, \dots, 1)$, que es log-cóncava y sin ceros internos; la log-concavidad se preserva bajo convolución [10], y una sucesión log-cóncava sin ceros internos es unimodal [11]. Así que $|\delta|$ es simétrica, sin huecos en su clase de paridad, log-cóncava y unimodal, por teoremas de 1974 y 1989. Verificamos las cuatro propiedades en 3375 tripletes antes de encontrar las referencias, que es el orden equivocado y es la razón de que lo tuviéramos archivado como abierto. *¿Cuál es el soporte?* Es $[-(p+q+r), p+q+r]$ con huecos de dos, luego la mayor carga de Wilson que porta desequilibrio es $p+q+r$, un entero leído del 2-cociente. Combinatoriamente eso está zanjado — la Figura 6 lo comprueba en todos los estratos hasta $s = 20$ y la comprobación es una aserción en el script que la dibuja, de modo que un contraejemplo impediría que la figura llegara a trazarse. Lo que *no* hemos hecho es confrontarlo con los espectros físicos, donde es una predicción falsable que cabe en una línea: ninguna carga de Wilson por encima de $p+q+r$ porta desequilibrio alguno. *¿Y qué significa ζ ?* Esa pregunta estaba abierta en las versiones 1–3 y queda contestada más arriba, en (10): es el signo del índice de paridad $n_+ - n_-$ de la involución del orbifold, y el volumen de la caja es ese índice en valor absoluto. Lo que queda de la pregunta es la mitad más fina: los tres factores por separado.

Somos cuidadosos con el estatus. (9) es consecuencia de la Observación 1 y hereda su estatus exactamente: verificada, no demostrada. Lo que es independiente de ese estatus es la forma de (8) — *si* el carácter factoriza en tres, *entonces* los momentos son polinómicos — y esa implicación es elemental.

6. Por qué no estaba ya disponible

La obstrucción es una única hipótesis no enunciada, y localizarla es más útil que la identidad.

El argumento de Ayer–Behrend alcanza (3) porque todo punto fijo de la inversión del alfabeto aporta una fila del bialternante que es *constante* en el índice de columna. Para el punto fijo +1 esa fila es $(1, 1, \dots, 1)$, y una fila constante sobrevive a la operación de columnas “restar la derecha

de la izquierda” como un bloque uniformemente nulo, que es lo que preserva la triangularidad; su Teorema 3 trata el 1 extra de $(X, \bar{X}, 1)$ exactamente sobre esa base.

El segundo punto fijo -1 aporta

$$((-1)^{\mu_j})_j, \quad (15)$$

un carácter de paridad del índice de columna, y (15) no es constante. Bajo la misma operación de columnas sus entradas pasan a ser $(-1)^{\mu_j} - (-1)^{\mu_{j'}}$, que es 0 o ± 2 según la paridad relativa de μ_j y $\mu_{j'}$; el bloque no triangulariza, y el argumento se detiene. Peor aún, en su normalización los exponentes son semienteros, donde $(-1)^{\text{semientero}}$ no está definido en absoluto — una salvedad que ellos mismos enuncian [3, p. 3]. Así que el alfabeto no está meramente sin tratar en ese marco; en ese marco no se puede ni escribir.

Hay una forma más afilada de decir lo mismo. La fila (15) impone una partición de las *columnas* por la paridad de μ_j . La hipótesis de autocomplementariedad impone una partición distinta de las columnas, en las dos mitades de un β -conjunto simétrico. La maquinaria de bloques sólo puede respetar una de las dos a la vez.

La reparación. Sustitúyanse las dos filas de puntos fijos $(1)_j$ y $((-1)^{\mu_j})_j$ por las filas indicadoras de las clases de paridad,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} : \quad (1)_j, ((-1)^{\mu_j})_j \longmapsto 2 \cdot (\mathbf{1}_{\mu_j \text{ par}})_j, 2 \cdot (\mathbf{1}_{\mu_j \text{ impar}})_j, \quad (16)$$

un cambio de base que cuesta un factor $-\frac{1}{2}$. Las dos filas son ahora filas indicadoras de una partición de columnas, de modo que el desarrollo de Laplace por ellas es una suma sobre una columna par y una impar, y el menor residual es el determinante de bloques de pares recíprocos sobre las columnas que quedan. Este es el análogo del Teorema 3 de Ayer–Behrend para el segundo punto fijo.

En rango uno — un par recíproco, nuestro caso — el menor residual es 2×2 y vale $t^{\mu_c - \mu_d} - t^{-(\mu_c - \mu_d)}$, un único carácter para cada elección de columnas. Por eso (6) no necesita hipótesis sobre λ : no queda nada que una condición de forma pueda constreñir.

Flanco abierto: ¿es la condición de fila constante la obstrucción, o un síntoma? Hemos identificado dónde se detiene el argumento estándar, que no es lo mismo que saber por qué nadie fue más allá. Compiten dos lecturas. En la primera es técnica: la reparación (16) muestra que se puede rodear, y el caso quedó intacto sólo porque nadie tuvo motivo para escribir un -1 junto a un par recíproco — el nuestro vino de una proyección de orbifold, no de dentro del tema. En la segunda es estructural: $+1$ y -1 difieren en estar en componentes distintas de $O(n)$, y un argumento que nunca abandona la componente de la identidad no tiene razón para desarrollar maquinaria para la que sí la abandona. Las dos lecturas hacen predicciones distintas para μ_t con $t > 2$, donde aparecen varios puntos fijos a la vez, y ahí es donde miraríamos para decidir entre ellas.

7. Rango dos, donde paramos

En rango dos los menores residuales son 4×4 sobre un subconjunto arbitrario de cuatro columnas, y (3) se aplica a tal menor sólo cuando el conjunto de columnas superviviente es a su vez simétrico. En la suma de Laplace aparecen muchos subconjuntos y no pueden ser todos simétricos a la vez, de modo que el resultado genérico es una suma de productos y no un producto. No es, sin embargo, uniformemente negativo — que es precisamente por lo que esto es una frontera y no un muro:

λ en rango dos	$s_\lambda(1, -1, a, \bar{a}, b, b)$
$(2, 2, 2, 0, 0, 0)$	$(a^2b^2 + a^2 + ab + b^2 + 1)^2/(ab)^2$ — un cuadrado perfecto: la factorización sobrevive
$(2, 2, 1, 1, 0, 0)$	$-(a^2-a+1)(a^2+a+1)(b^2-b+1)(b^2+b+1)/(ab)^2$ — se parte en piezas de rango uno
$(3, 3, 1, 1, 0, 0)$	$-(a^2+1)(b^2+1) \cdot (\text{irreducible de bigrado } (4, 4))/(ab)^3$ — <i>no</i> se parte
$(3, 2, 2, 1, 1, 0)$	0 — y ambas clases de paridad son no vacías

Las cuatro filas se recalcularon a partir del bialternante 6×6 y se factorizaron sobre $\mathbb{Q}[a, b]$ en aritmética exacta con SageMath. Merece decirse porque la tercera fila estaba mal en un borrador anterior: su factor restante es irreducible, pero tiene grado 4 en cada variable y grado total 8, no grado 4. Un grado es una afirmación como cualquier otra.

Qué es en realidad la última fila (corregido en la versión 4). Las versiones 1–3 la leían como lo más afilado que podía decirse sobre el rango dos: una anulación “con ambas clases de paridad ocupadas”, luego una regla *estrictamente más fina* que la de rango uno, gobernada por algo que “no se ve desde este lado”. Que las clases de paridad estén ocupadas excluye la primera de nuestras dos ramas y no dice nada de la segunda. Escrita con seis partes, $(3, 2, 2, 1, 1, 0)$ cumple $\lambda_i + \lambda_{7-i} = 3$ para todo i : es autocomplementaria de anchura impar, y por el argumento de §4 — que sólo necesita un alfabeto estable bajo inversión y de determinante -1 , luego vale para todo r — eso fuerza la anulación. La fila no es una tercera causa. Es la segunda, en el rango donde este artículo había dejado de buscarla, y el enunciado honesto sobre el rango dos queda por tanto más estrecho y más limpio: sabemos que nuestras dos ramas siguen *forzando* allí la anulación, y no sabemos si algo más lo hace.

Flanco abierto: ¿qué habría que buscar en rango dos? Sospechamos que el objetivo honesto no es un producto. Si la suma de Laplace se organiza por qué columnas sobreviven, la forma natural es

$$s_\lambda(1, -1, X, \bar{X}) = \sum_{\eta} \epsilon_{\eta} \chi_{\alpha_{\eta}}^{\text{Sp/O}}(X) \chi_{\beta_{\eta}}^{\text{Sp/O}}(X),$$

una *suma con signo* sobre selecciones compatibles con el 2-cociente, que colapsa a un solo término en rango uno. Bajo esa lectura el cuadrado perfecto en $(2, 2, 2, 0, 0, 0)$ es una recombinación y no una factorización, y el cero en $(3, 2, 2, 1, 1, 0)$ es una cancelación *entre* términos y no la anulación de un factor — coherente con que sea la rama (b), que es un enunciado sobre λ y no sobre ningún término concreto. No hemos derivado el conjunto de índices η , y hasta que alguien lo haga, la frase “la factorización a veces sobrevive” debe leerse como descripción de resultados y no como enunciado sobre el mecanismo.

8. El signo

Tres mecanismos distintos producen signos en esta literatura y no deben confundirse: un sgn de una permutación de ordenación (el $(-1)^{n(n-1)/2}$ de Ayyer–Behrend procedente de la inversión de columnas, que se cancela contra su denominador); un $(-1)^{\sum \lambda_i}$ que es artefacto de enunciar el miembro derecho en $-x$ y no en índice semientero (su Ec. (8)); y el $\text{sgn}(\sigma_\lambda)$ de la permutación que ordena un β -conjunto por clase de residuo, que es el que aparece en la línea de raíces de la unidad.

El nuestro es del tercer tipo. El ζ de (5) es función del patrón de paridad del β -conjunto y de nada más: $(-1)^{\text{inv}}$ es el signo de la permutación que ordena μ en pares-luego-impares preservando el orden relativo, y $(-1)^{|E||O|}$ es la constante que lo acompaña. *No* es un $(-1)^{|\lambda|}$.

Una corrección que le debemos al lector. En una primera pasada registramos el signo como si cambiara con la anchura del rectángulo c , habiendo tabulado representantes que casualmente coincidían con esa lectura. No es así: ya dentro de $c = 6$, $(6, 6, 0, 0)$ y $(4, 4, 2, 2)$ dan $+$ mientras que $(5, 5, 1, 1)$ y $(3, 3, 3, 3)$ dan $-$. Para la familia $\lambda = (a, a, b, b)$ la regla es $(-1)^{\lambda_1}$. El invariante estaba en los datos; el muestreo no.

Flanco abierto. Que el signo sea de *ordenación* y no una paridad de peso no es un detalle de contabilidad. Un $(-1)^{|\lambda|}$ diría que al objeto le importa el tamaño de λ ; $\text{sgn}(\sigma_\lambda)$ dice que le importa el orden en que el β -conjunto se separa en clases de residuo, que es el invariante que gobierna el programa de raíces de la unidad en $t = 2$. Si alguna vez se demuestra la forma cerrada por una vía que pase por ese programa y no por el bialternante, el signo es donde las dos versiones tendrán que coincidir, y es por tanto la comprobación de consistencia más barata disponible sobre cualquier demostración propuesta. *La versión 4 añade qué es el signo:* por (10) es el signo del índice de paridad $n_+ - n_-$ de la involución del orbifold, de modo que una demostración que produzca otro convenio de signo no es meramente incompatible con la nuestra — discrepa de una traza.

9. Libro de cuentas

Dónde miramos. Por fórmula y por estructura, y no por nuestro propio vocabulario: *self-complementary partition in a rectangle character factorization; factorization theorem classical group characters plane partitions; Schur function at $(x, \bar{x}, 1)$ product of orthogonal and symplectic characters; bialternant block determinant $\det(A - B)\det(A + B)$; beta-set residue classes Weyl numerator vanishes; character of $GL(n)$ on the non-identity component of $O(n)$* . Fuentes leídas: [2, 3, 4, 5, 6, 7], y el Cap. XI del libro de Littlewood. No encontramos (6). *Las versiones 1 y 2 añadían aquí “ni encontramos enunciado alguno del criterio de anulación para este alfabeto”. Esa frase era falsa, estuvo en las dos versiones publicadas, y queda retirada.* Karmakar [7] estaba citado desde la versión 1 pero nunca se había leído; leído entero desde entonces, su Thm. 1A enuncia el criterio en el elemento de orden 2, y nuestro propio lema de rigidez lo transporta a t libre. El fallo no fue la búsqueda sino la lectura: el artículo estuvo en nuestra bibliografía todo el tiempo.

Dos salvedades que van aquí y no en una nota al pie. Primera: la identidad es lo bastante pequeña y elemental como para ser de esas cosas que viven sin etiqueta en una monografía de mediados de siglo; hemos leído el Cap. XI de Littlewood y no el artículo de King de 1971 [9] en su propia exposición, que nos sigue siendo inaccesible y queda señalado como no leído. Segunda, y más al grano: un resultado nulo de una búsqueda bibliográfica es evidencia sólo en proporción a la sensibilidad demostrada de esa búsqueda. La nuestra se relanzó después de descubrir que las herramientas que habían producido una ronda anterior de nullos descartaban los términos discriminantes de cada consulta; las búsquedas listadas arriba son de la ejecución reparada, validada primero sobre consultas cuya respuesta ya conocíamos.

10. Reflexiones

Un problema abierto que declararon sus dueños. Ciucu–Krattenthaler cierran su artículo de 2008 diciendo que no pueden ofrecer una interpretación en términos de teoría de representaciones de las factorizaciones que demuestran; Ayer–Behrend y Ayer–Kumari repiten el punto en 2018 y 2025. La lectura que se ofrece aquí es una lectura *condicional* de ese tipo para el caso que nos ocupa — condicional porque descansa en la Observación 1, que está verificada y no demostrada. La especialización es un carácter en la componente no identidad de $O(4)$, las dos componentes del cociente son las dos clases de paridad del β -conjunto, y el tercer factor mide su desequilibrio — y alcanza la factorización, no sólo la anulación. No afirmamos que responda a su pregunta en la generalidad en que ellos la plantearon. Afirmamos que la responde aquí, y que el mecanismo es lo bastante legible como para merecer que se pruebe en rango dos.

Elemento	Heredado (cita)	Nuestro
el alfabeto como elemento de $O(4)^-$	elemental; cierre por inversión y $\det = -1$	nada
autoasociada $\Rightarrow$ el carácter se anula fuera de $SO(n)$	Littlewood [21, Cap. XI]; Weyl [22]	nada — renunciamos a esta suficiencia explícitamente
igual β -paridad $\Rightarrow$ anulación	elemental (dos filas proporcionales del bialternante)	presentado como observación, no como resultado
la identidad de bloques (3) y su uso	Ayyer–Behrend [3] Ec. (23), Tma. 1, Tma. 3; Ciucu–Krattenthaler [2]	nada — tomamos prestado el motor y decimos dónde se cala
t -núcleo / t -cociente gobernando la anulación en $\omega^k X$	Ayyer–Kumari [4], Kumari [5], Al-bion [6], Karmakar [7]	corrección v3: el Thm. 1A de Karmakar es la primera rama de nuestro criterio de anulación, y su Thm. 1B es la factorización por 2-cociente en $t = 1$; sólo la t libre es nuestra
la forma cerrada (6)	—	nuestra, y <i>verificada, no demostrada</i>
la reparación del par de puntos fijos (16)	—	nuestra
Proposición 1 (el lugar de ceros)	la Parte III [1] demuestra la clasificación sin condiciones	la identificación de ésta como lugar de ceros, condicionada a (6)
la torre de momentos (9), dado (p, q, r)	los cumulantes de uniformes discretas son polinómicos en la anchura y se suman [15]; el diccionario carácter/convolución [16]	nada — sólo la reducción $\lambda \mapsto (p, q, r)$ que la alimenta
δ en forma cerrada (14), la log-concavidad	inclusión–exclusión de manual; André [12], Comtet [13], Dahmen–Micchelli [14]; Hoggar [10], Stanley [11]	nada — habíamos confundido un teorema clásico con una pregunta abierta
la lectura por Casimires (11)	la fórmula es la varianza clásica [15]	la lectura de $k(k+2)$ como $4j(j+1)$; interpretación, no teorema
la inversión (12) (v4)	sus dos ingredientes son (11) y $(k+1)^2 = C_k + 1$	nuestra, y elemental: que M_0 lleve e_3 es lo que hace que basten tres momentos
la lectura como índice (10) (v4)	la traza de una involución sobre V_λ es objeto de manual	nuestra: la identificación de ζ con su signo y del volumen de la caja con su magnitud

Cuadro 1: Lo que debe cada elemento. La novedad aquí es una identidad y un cambio de base; todo mecanismo en el que se apoya es prestado y citado.

Una hipótesis que nunca se enunció porque nunca se violó. El requisito de que un punto fijo de la inversión aporte una fila constante no aparece en Ciucu–Krattenthaler ni en Ayyer–Behrend, porque en todos los alfabetos que consideran se cumple. Se hizo visible sólo cuando llegó un alfabeto con dos puntos fijos en vez de uno — y ese alfabeto llegó de la física, como el elemento genérico de la clase lateral que selecciona una proyección de orbifold, no de un rastreo de la literatura combinatoria. Lo dejamos anotado porque el sentido de la marcha merece notarse: la restricción que sacó a la luz la hipótesis no enunciada no era una generalización que a nadie se le hubiera ocurrido proponer desde dentro del tema.

Qué atacaríamos a continuación, y por qué no ahora. El rango dos. Los datos de §7 dicen que la factorización no está simplemente ausente allí, y que la regla de anulación es más fina que en rango uno; ambos hechos son compatibles con una versión de (16) en la que el menor residual se trate mediante una descomposición ulterior en vez de evaluarse. No tenemos esa descomposición, y preferimos publicar el enunciado de rango uno con sus fronteras marcadas antes que insinuar un teorema de rango dos que no sabemos escribir.

La identidad de rango uno sí sugiere que las restricciones de caracteres polinómicos de $GL(2n)$ a la componente no identidad de $O(2n)$ podrían admitir una descripción gobernada por el 2-cociente. Lo enunciamos como dirección y no como principio, y le adjuntamos la evidencia en contra: §7 muestra que cualquier enunciado de rango superior será más complicado que una factorización, pues allí el resultado genérico es una suma con signos. *La versión 4 retira la segunda pieza de evidencia que dimos aquí*, que en rango dos una partición se anula por una razón que nuestro criterio no ve; no es así, y la corrección deja la dirección en mejor estado del que la dejamos. Bautizar un fenómeno sobre la base de un solo rango y una identidad no demostrada seguiría siendo prematuro, y seguimos declinando hacerlo.

11. Conclusión

Para toda partición con a lo sumo cuatro filas, la función de Schur en el elemento genérico de la componente no identidad de $O(4)$ es $\pm$ un producto de tres caracteres de $SU(2)$ leídos del 2-cociente, o cero. La clasificación de la Parte III es el lugar de ceros, y su torre de momentos — lo que decide la física una vez cancelado el término dominante — pasa a ser polinómica en los tres índices. La identidad vale sin hipótesis alguna sobre la forma de la partición, que es lo que la distingue de los teoremas de factorización junto a los que se sitúa, y la razón es una única fila del bialternante que es un carácter de paridad en vez de una constante — una hipótesis que nadie tuvo que enunciar hasta que un alfabeto con dos puntos fijos de la inversión la hizo fallar. El enunciado está verificado en 7905 particiones a lo largo de dos intervalos por dos implementaciones independientes y no está demostrado. El rango dos queda abierto, y la forma de lo que falta allí se enuncia con precisión suficiente para atacarlo.

La versión 4 cambia tres cosas y ninguna de ellas es la identidad. La dicotomía de §4 está forzada y no sólo observada — dos de los tres factores no pueden anularse, de modo que el perfil de tamaño tres no se anula nunca. La reducción $\Phi = F \circ Q$ es invertible en forma cerrada (Proposición 3), lo que sube “la física sólo ve tres enteros” a “los tres enteros y lo que la física ve son el mismo dato”; y el signo y el tamaño de esa reducción resultan ser un solo objeto, el índice de paridad de la involución del orbifold, de modo que (10) contesta una pregunta que las versiones 1–3 plantearon y no supieron zanjar. Y la partición de rango dos que las versiones 1–3 ofrecían como tercera causa de anulación queda retirada: es la segunda causa escrita con seis partes, y la segunda causa vale en todo rango por las mismas dos líneas que la dan aquí. Lo abierto en rango dos es ya sólo el recíproco.

Referencias

- [1] C. Marín, *A Centre-Charge Selection Rule for the Wilson-Line Potential* (Parte III), versión 5, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.21462827](https://doi.org/10.5281/zenodo.21462827); DOI de concepto: [10.5281/zenodo.21438226](https://doi.org/10.5281/zenodo.21438226), que siempre resuelve a la versión vigente. El pasaje citado en §1 es el de la versión 5 (idéntico al de la versión 4); las anteriores lo enuncian como una sola frase, de modo que el DOI de versión es el que hay que seguir.
- [2] M. Ciucu, C. Krattenthaler, *A factorization theorem for classical group characters, with applications to plane partitions and rhombus tilings*, en: *Advances in Combinatorial Mathematics*, Springer (2009) 39–59, arXiv:0812.1251.
- [3] A. Ayyer, R.E. Behrend, *Factorization theorems for classical group characters, with applications to alternating sign matrices and plane partitions*, J. Combin. Theory Ser. A **165** (2019) 78–105, arXiv:1804.04514.
- [4] A. Ayyer, N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity*, J. Algebra **609** (2022) 437–483, arXiv:2109.11310.
- [5] N. Kumari, *Factorization of classical characters twisted by roots of unity: II*, arXiv:2212.12477.
- [6] S.P. Albion, *Universal characters twisted by roots of unity*, arXiv:2212.07343.
- [7] S. Karmakar, *Character values at elements of order 2*, arXiv:2412.17324.
- [8] D. Prasad, *A character relationship on $GL_n(\mathbb{C})$* , Israel J. Math. **211** (2016) 257–270.
- [9] R.C. King, *Modification rules and products of irreducible representations of the unitary, orthogonal, and symplectic groups*, J. Math. Phys. **12** (1971) 1588.
- [10] S.G. Hoggar, *Chromatic polynomials and logarithmic concavity*, J. Combin. Theory Ser. B **16** (1974) 248–254. (La log-concavidad se preserva bajo convolución; el análogo ultra-log-cóncavo es H. Davenport y G. Pólya, *Canad. J. Math.* **1** (1949) 1–5. La vía de positividad total — Cauchy–Binet sobre matrices de Toeplitz — está en S. Karlin, *Total Positivity I*, Stanford (1968), Cap. 8.)
- [11] R.P. Stanley, *Log-concave and unimodal sequences in algebra, combinatorics, and geometry*, Ann. New York Acad. Sci. **576** (1989) 500–535; las definiciones y la observación log-cóncava-sin-ceros-internos $\Rightarrow$ unimodal están en la p. 500.
- [12] D. André, *Mémoire sur les combinaisons régulières et leurs applications*, Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (2) **5** (1876) 155–198; la forma cerrada de cotas iguales es el n.º 59, p. 185, atribuida allí a De Moivre.
- [13] L. Comtet, *Advanced Combinatorics*, Reidel (1974), p. 77, para los coeficientes polinómicos.
- [14] W. Dahmen, C.A. Micchelli, *The number of solutions to linear Diophantine equations and multivariate splines*, Trans. Amer. Math. Soc. **308** (1988) 509–532; el conteo acotado es un *discrete box spline*.
- [15] T. Neuschel, *A note on extended binomial coefficients*, arXiv:1407.7429; Lema 2.1 y Observación 2.1: los cumulantes de una uniforme discreta de anchura w son polinomios en w , y los cumulantes se suman.
- [16] D.M. Bradley, R.C. Gupta, *On the distribution of the sum of n non-identically distributed uniform random variables*, arXiv:math/0411298, §3; el diccionario núcleo de Dirichlet / Chebyshev- U que identifica la convolución con un producto de caracteres de $SU(2)$.

- [17] J.C. Jantzen, *Darstellungen halbeinfacher Gruppen und kontravariante Formen*, J. Reine Angew. Math. **290** (1977) 117–141.
- [18] S. Kumar, G. Lusztig, D. Prasad, *Characters of simplylaced nonconnected groups versus characters of nonsimplylaced connected groups*, Contemp. Math. **478** (2009) 99–101, [arXiv:math/0701615](#).
- [19] S. Nadimpalli, S. Pattanayak, D. Prasad, *Character theory at a torsion element*, [arXiv:2504.14684](#) (2025).
- [20] I.G. Macdonald, *Symmetric Functions and Hall Polynomials*, 2^a ed., Oxford University Press (1995); Cap. I, Ej. 1.8 para la biyección t -núcleo/ t -cociente.
- [21] D.E. Littlewood, *The Theory of Group Characters and Matrix Representations of Groups*, 2^a ed., Oxford University Press (1950).
- [22] H. Weyl, *The Classical Groups: Their Invariants and Representations*, Princeton University Press (1939).